Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Lab CSS

Carlos Arturo Gómez Ayala - A01711027
ITESM Campus Querétaro
Profesor: Enrique Alfonso Calderón Balderas
Co-Titular: Alejandro Fernández Vilchis
Co-Titular: Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Fecha: 25/03/2026

¿Qué es Atomic Design?
Atomic Design es una metodología creada por Brad Frost para construir interfaces de usuario de manera sistemática y modular. Se basa en la idea de que las interfaces pueden descomponerse en elementos fundamentales que se combinan para formar componentes más complejos.

Los 5 Niveles de Atomic Design
El tutorial te guiará a través de los 5 niveles de complejidad:

1. ⚛ Átomos
Los elementos más pequeños e indivisibles de la interfaz:

Botones
Badges de género
Sistema de calificación con estrellas
Imágenes de portada
2. ⚗ Moléculas
Grupos de átomos que funcionan juntos como una unidad:

Tarjetas de juego (combinan imagen, título, badge y rating)
Barra de búsqueda (input + botón)
3. 🧬 Organismos
Secciones complejas de la interfaz formadas por moléculas y átomos:

Barra de navegación (navbar)
Sección hero principal
Grid de juegos
Footer
4. 📐 Plantillas
La estructura de la página sin contenido real:

Layout completo con placeholders
Definición de zonas y distribución
5. 🌐 Páginas
Instancias específicas de plantillas con contenido real:

La página final de GameVault con 6 juegos reales
Lo que Aprenderás
✅ Separación de responsabilidades: Cada archivo CSS tiene un propósito específico

✅ CSS Variables: Uso de propiedades personalizadas para mantener consistencia

✅ Componentes reutilizables: Crear piezas que puedes usar en múltiples lugares

✅ Arquitectura escalable: Organización que facilita el mantenimiento y crecimiento

✅ BEM Naming Convention: Nomenclatura clara para clases CSS

Estructura del Proyecto

Al completar el tutorial, tendrás la siguiente estructura:

```
gamevault/
├── css/
│   ├── main.css      # Variables y reset
│   ├── atoms.css     # Componentes básicos
│   ├── molecules.css # Componentes compuestos
│   └── organisms.css # Secciones completas
└── index.html        # Página final
```

Características del Tutorial

📝 Código completo con explicaciones: Cada línea de código está comentada

👁️ Previsualizaciones en vivo: Ve el resultado de cada componente mientras aprendes

📋 Copy-to-clipboard: Copia el código con un solo clic

✔️ Checkpoints: Valida tu progreso en cada nivel

🎨 Diseño moderno: Interfaz oscura con gradientes y efectos hover

Recursos Adicionales

Atomic Design por Brad Frost

Pattern Lab

BEM Methodology

CSS Custom Properties